

AC1-Ex05- Lista Exercícios 2:

Para cada uma dos 3 cenários abaixo, apresente a distribuição do conjunto de bits para os campos "tag" "index" e "Offset" para um endereço de 32 bits.

Considere cada um dos 3 mecanismos de mapeamento de memória (Cache $\leftrightarrow$ Ram):

- a) Mapeamento direto (direct)
- b) Mapeamento Associativo completo (Fully)
- c) Mapeamento Associativo por conjunto (Set)

Cenário 1:

- Tamanho memória RAM = 1GB
 - Nr de linhas da Cache = 4096
 - Nr de bytes por linha de cache = 16
- 1a), 1b), 1c)

Cenário 2:

- Tamanho memória RAM = 512MB
 - Nr de linhas da Cache = 1024
 - Nr de bytes por linha de cache = 24
- 2a), 2b), 2c)

Cenário 3:

- Tamanho memória RAM = 2GB
 - Nr de linhas da Cache = 8192
 - Nr de bytes por linha de cache = 32
- 3a), 3b), 3c)